

实验环境搭建报告

一、实验目的

搭建HarmonyOS应用开发环境，完成登录功能的实现与测试，掌握OpenHarmony应用开发的基本流程。

二、实验环境

2.1 硬件环境

- 操作系统：Windows 10/11
- 处理器：Intel/AMD x64架构
- 内存：8GB及以上
- 硬盘空间：20GB及以上

2.2 软件环境

- DevEco Studio：5.0.0及以上版本
- Node.js：18.0.0及以上版本
- HarmonyOS SDK：API 12及以上
- Git：版本控制工具

三、实验步骤

3.1 环境准备

3.1.1 安装Node.js

- 访问Node.js官网：<https://nodejs.org>
- 下载LTS版本（长期支持版本）
- 运行安装程序，勾选"Automatically install the necessary tools"选项
- 安装完成后，在终端中验证安装：

```
node -v  
npm -v
```

3.1.2 安装DevEco Studio

- 访问HarmonyOS开发者官网下载DevEco Studio
- 运行安装程序，按照提示完成安装
- 首次启动时，配置HarmonyOS SDK
- 下载必要的SDK组件和模拟器

3.2 项目创建

3.2.1 创建新项目

1. 打开DevEco Studio，选择"File" → "New" → "Project"
2. 选择"Empty Ability"模板
3. 配置项目信息：
 - Project Name: CG3-EHLAS
 - Bundle Name: com.example.cg3ehlas
 - Save Location: 选择合适的工作目录
 - Compile SDK: API 12
4. 点击"Finish"完成项目创建

3.2.2 项目结构说明

```
CG3-EHLAS/  
├─ entry/                                # 主模块  
│   └─ src/  
│       └─ main/  
│           └─ ets/                    # 源代码目录  
│               └─ entryability/      # 应用入口  
│                   └─ pages/         # 页面文件  
│                       └─ resources/  # 资源文件  
│   └─ build-profile.json5            # 构建配置  
├─ AppScope/                         # 应用级配置  
└─ hvigor/                           # 构建工具
```

3.3 登录功能实现

3.3.1 创建登录页面

1. 在 entry/src/main/ets/pages/ 目录下创建 Index.ets 文件
2. 实现登录界面，包含：
 - 用户名输入框
 - 密码输入框（密码隐藏）
 - 登录按钮
 - 错误提示信息
 - 忘记密码和注册链接

3.3.2 实现登录逻辑

1. 添加状态管理：

```
@State username: string = '';
@State password: string = '';
@State errorMessage: string = '';
@State isLoading: boolean = false;
```

2. 实现登录方法：

```
private login() {
    // 输入验证
    // 模拟登录请求
    // 错误处理
    // 页面跳转
}
```

3. 配置路由：

- 修改 `main_pages.json`，添加页面路由
- 使用 `router.push()` 实现页面跳转

3.3.3 创建主页面

1. 创建 `MainPage.ets` 文件
2. 实现欢迎界面
3. 添加退出登录功能

3.4 Git版本控制

3.4.1 初始化Git仓库

```
git init
git remote add origin https://gitee.com/chzucz1d1/cg3eh1as.git
```

3.4.2 配置用户信息

```
git config user.email "chzucz1d1@gitee.com"
git config user.name "chzucz1d1"
```

3.4.3 创建并切换分支

```
git checkout -b feat-sya
```

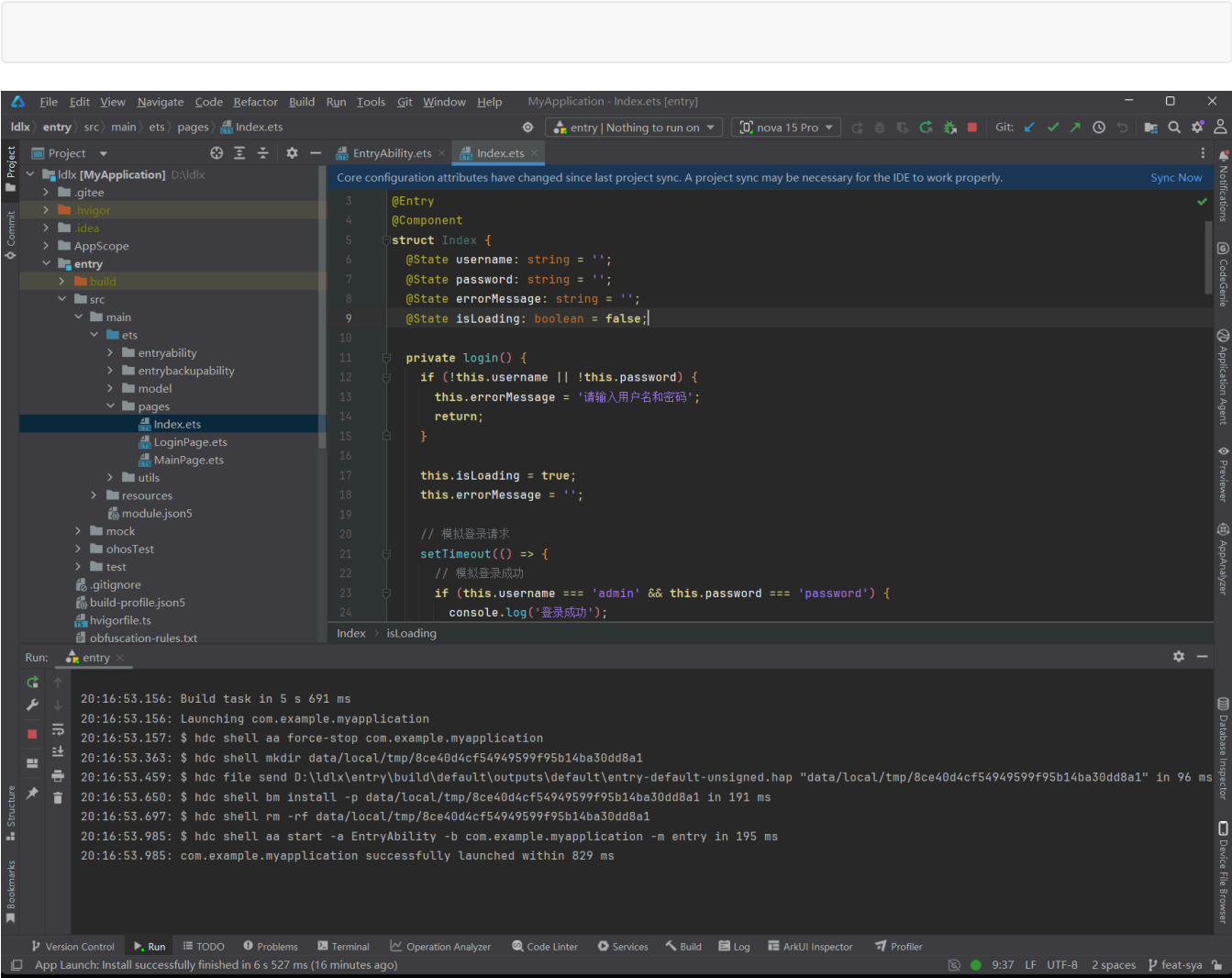
3.4.4 提交和推送

```
git add .
git commit -m "feat: 实现登录功能"
git push -u origin feat-sya
```

四、实验结果

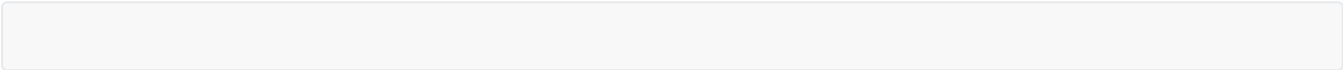
4.1 编辑器首页展示

图1：DevEco Studio编辑器首页



说明：DevEco Studio主界面，展示项目结构、代码编辑区和工具栏。

图2：应用模拟器运行效果



08:32

🌙 <=> * 100%

登录

admin

.....|



登录

[忘记密码?](#) [注册新账号](#)

🛡️ 华为安全键盘



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a

s

d

f

g

h

j

k

l



z

x

c

v

b

n

m



符号

,



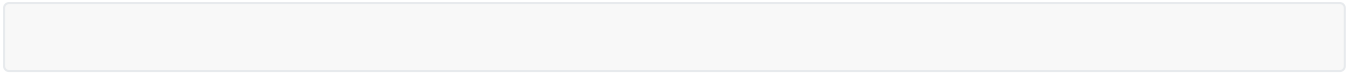
.





说明：展示应用在模拟器中的完整运行状态。

图3：登录功能模拟器演示



08:33



欢迎回来!

登录成功, 这里是主页面

退出登录



说明：登录功能的实际操作演示，包括输入验证和页面跳转。

4.2 功能验证

1. 登录成功测试

- 用户名：admin
- 密码：password
- 结果：成功跳转到主页面

2. 登录失败测试

- 输入错误的用户名或密码
- 结果：显示错误提示信息

3. 输入验证测试

- 不输入用户名或密码
- 结果：显示"请输入用户名和密码"提示

4. 页面跳转测试

- 登录成功后跳转到主页面
- 点击退出登录返回登录页面
- 结果：页面跳转正常

五、问题与解决方案

5.1 Node.js环境问题

问题：npm和npx命令无法识别

解决方案：

1. 重新安装Node.js，确保勾选"Add to PATH"选项
2. 手动添加Node.js安装路径到系统环境变量
3. 重启终端验证安装

5.2 Git推送失败

问题： `src refspec feat-sya does not match any`

解决方案：

1. 初始化Git仓库并创建初始提交
2. 配置Git用户信息
3. 解决合并冲突
4. 使用 `--allow-unrelated-histories` 参数合并不相关的历史

5.3 合并冲突处理

问题：本地和远程代码存在冲突

解决方案：

1. 手动解决6个文件的冲突
2. 保留远程版本的登录功能实现
3. 合并两个版本的配置文件
4. 提交合并结果并推送

5.4 路由配置问题

问题：页面跳转失败

解决方案：

1. 在 `main_pages.json` 中配置页面路由
2. 使用正确的页面路径
3. 导入router模块：`import router from '@ohos.router'`

六、实验总结

6.1 实验成果

1. 成功搭建HarmonyOS应用开发环境
2. 完成登录功能的实现，包括：
 - 用户界面设计
 - 输入验证
 - 登录逻辑
 - 页面跳转
3. 掌握Git版本控制的基本操作
4. 成功将代码推送到远程仓库

6.2 技术要点

1. ArkTS语言特性：

- 装饰器：@Entry、@Component、@State
- 组件化开发
- 响应式状态管理

2. UI组件使用：

- TextInput：文本输入
- Button：按钮
- Text：文本显示
- Column/Row：布局容器

3. 路由管理:

- router.push(): 页面跳转
- router.back(): 返回上一页

4. 版本控制:

- Git分支管理
- 冲突解决
- 远程仓库协作

6.3 实验心得

通过本次实验，我深入了解了HarmonyOS应用开发的完整流程，从环境搭建到功能实现，再到版本控制，每个环节都让我受益匪浅。特别是登录功能的实现，让我掌握了ArkTS语言的基本语法和OpenHarmony的UI组件使用方法。

在遇到问题时，通过查阅官方文档和社区资源，我学会了如何独立解决问题。Git版本控制的使用也让我明白了团队协作开发的重要性。

6.4 后续改进方向

1. 功能完善:

- 添加记住密码功能
- 实现第三方登录
- 增加表单验证规则

2. 用户体验优化:

- 添加加载动画
- 优化错误提示样式
- 支持密码显示/隐藏切换

3. 代码质量提升:

- 添加单元测试
- 优化代码结构
- 遵循代码规范

七、参考文献

1. HarmonyOS官方文档: <https://developer.harmonyos.com/cn/>
2. ArkTS语言规范: <https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/arkts-get-started>
3. DevEco Studio使用指南: <https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ide-overview>
4. Git版本控制教程: <https://git-scm.com/doc>

实验日期: 2026年3月14日

实验人员: 宋延安

指导教师: [待填写]